Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính thể tích

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần I Câu 8; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục, không âm trên đoạn $[a;b]$. Hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x=a, x=b$ quay quanh trục Ox tạo thành một khối tròn xoay có thể tích bằng

A. $S=\int_a^b [f(x)]^2\,\mathrm{d}x$. **B.** $V=\pi\int_a^b [f(x)]^2\,\mathrm{d}x$. **C.** $S=\pi\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$. **D.** $V=\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=x^2$, trục hoành, trục tung và $x=1$. Tính thể tích khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng (H) quanh trục Ox.

A. $\frac{1}{5}$. **B.** $\frac{\pi}{5}$. **C.** $\frac{\pi}{3}$. **D.** $\frac{1}{3}$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hàm số $y=f(x)=2x^2+1$. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x=a, x=b\,(a<b)$. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng (H) quanh trục Ox được tính theo công thức:

A. $\pi\int_a^b (2x^2+1)\,\mathrm{d}x$. **B.** $\pi\int_a^b (2x^2+1)^2\,\mathrm{d}x$. **C.** $\int_a^b (2x^2+1)^2\,\mathrm{d}x$. **D.** $\int_a^b (2x^2+1)\,\mathrm{d}x$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Xét một vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x=0$; $x=3$. Biết rằng khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x $(0\le x\le 3)$ ta được mặt cắt là một hình vuông có độ dài cạnh bằng $\sqrt{9-x^2}$. Thể tích của vật thể đó bằng

A. 18. **B.** 36. **C.** 36π. **D.** 18π.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính thể tích

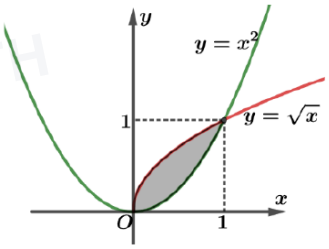
PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x=0, x=1$, có thiết diện bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ $x\left(0\le x\le 1\right)$ là một tam giác đều có cạnh bằng x.

A. $V=\dfrac{12\pi}{5}$. **B.** $V=\dfrac{12}{5}$. **C.** $V=\dfrac{\sqrt{3}\pi}{12}$. **D.** $V=\dfrac{\sqrt{3}}{12}$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho hình phẳng $\left(H\right)$ được giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y=x^2$ và đồ thị của hàm số $y=\sqrt{x}$ (tham khảo hình vẽ). Thể tích của khối tròn xoay thu được khi quay $\left(H\right)$ quanh trục Ox bằng



PHẦN I · CÂU 6 · tiếp theo (2/2)

A. $V=\dfrac{9\pi}{10}$. **B.** $V=\dfrac{3\pi}{10}$. **C.** $V=\dfrac{\pi}{10}$. **D.** $V=\dfrac{7\pi}{10}$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hình phẳng $\left(H\right)$ giới hạn bởi parapol $\left(P\right): y=x^2$ và đường thẳng $d: y=2x$. Thể tích khối tròn xoay sinh bởi $\left(H\right)$ khi quay quanh trục Ox bằng

A. $\dfrac{64\pi}{15}$. **B.** $\dfrac{16\pi}{15}$. **C.** $\dfrac{256\pi}{15}$. **D.** $\dfrac{4\pi}{3}$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho hình phẳng $\left(H\right)$ giới hạn bởi parapol $\left(P\right): y=x^2$ và đường thẳng $d: y=2x$. Thể tích khối tròn xoay sinh bởi $\left(H\right)$ khi quay quanh trục Ox bằng

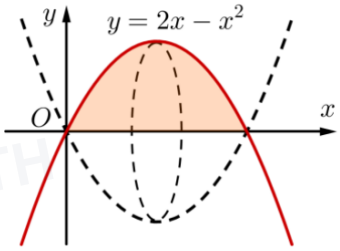
A. $\dfrac{64\pi}{15}$. **B.** $\dfrac{16\pi}{15}$. **C.** $\dfrac{256\pi}{15}$. **D.** $\dfrac{4\pi}{3}$.

Đính chính MTM: câu này sửa thành: Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đường thẳng d: y = 2x, trục hoành và đường thẳng x = 1. Thể tích khối tròn xoay sinh bởi (H) khi quay quanh trục Ox bằng

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính thể tích

PHẦN I · CÂU 9

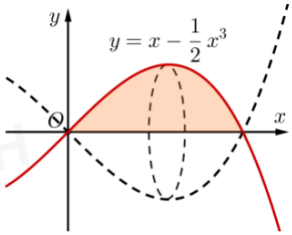
Câu 9: Thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi các đường $y=2x-x^2$, $y=0$ khi quay quanh trục Ox là:



A. $\frac{4\pi}{3}$. **B.** $\frac{13\pi}{15}$. **C.** $\frac{14\pi}{15}$. **D.** $\frac{16\pi}{15}$.

PHẦN I · CÂU 10

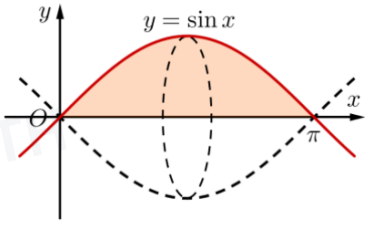
Câu 10: Cho hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=x-\frac{1}{2}x^3$, $y=0$, $x=0$, $x=\sqrt{2}$. Thể tích vật thể tròn xoay được sinh ra bởi hình phẳng đó khi quay quanh trục Ox có giá trị thuộc khoảng nào sau đây?



A. $\left(\frac{3}{2};2\right)$. **B.** $\left(1;\frac{3}{2}\right)$. **C.** $\left(0;\frac{1}{2}\right)$. **D.** $\left(\frac{1}{2};1\right)$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Biết một nguyên hàm của hàm số $f(x)=\sin^2 x$ là $F(x)=\frac{x}{2}-\frac{\sin 2x}{4}$. Thể tích của khối tròn xoay giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=\sin x$, trục hoành và hai đường thẳng $x=0$, $x=\pi$ khi quay quanh trục Ox là:

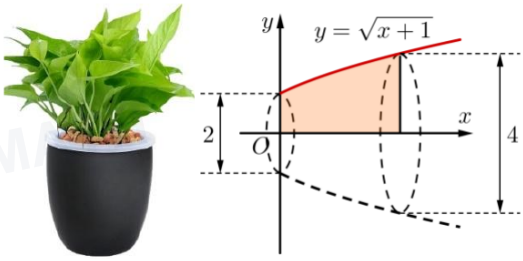


A. $\frac{\pi^2}{4}$. **B.** $\frac{\pi^2}{2}$. **C.** $\frac{\pi}{2}$. **D.** $\frac{\pi}{4}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính thể tích

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Một bác thợ gốm làm một cái chậu trồng cây, phần trong chậu cây có dạng khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng được tô đậm như hình sau quanh trục Ox (đơn vị trên trục là decimet), biết đường cong trong hình là đồ thị của hàm số $y=\sqrt{x+1}$, đáy chậu và miệng chậu có đường kính lần lượt là 2 dm và 4 dm. Dung tích của chậu là bao nhiêu (làm tròn kết quả nếu cần thiết)?



A. 25,13 lít. **B.** 23,56 lít. **C.** 14,66 lít. **D.** 7,5 lít.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy, cho hàm số $y=x+\sqrt{x}$ và $y=x+x^2$

a) Hoành độ giao điểm của đồ thị hai hàm số trên là $\left[\begin{array}{l}x=0\\x=-1\end{array}\right.$

b) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số trên và $x=0$, $x=1$ được tính theo công thức $S=\int_0^1\left(\sqrt{x}-x^2\right)\mathrm{d}x$

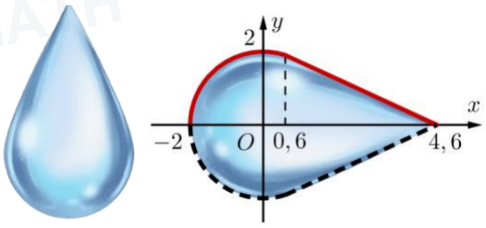
c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số trên và $x=0$, $x=1$ được tính theo công thức $S=\int_0^1\left(x+x^2\right)\mathrm{d}x-\int_0^1\left(x+\sqrt{x}\right)\mathrm{d}x$

d) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số trên và $x=0$, $x=1$ bằng $\frac{1}{3}$ đvdt

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính thể tích

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Người ta chế tác một giọt nước bằng thủy tinh. Biết giọt nước thủy tinh này là vật thể tròn xoay khi xoay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $f(x)=\begin{cases}\sqrt{4-x^2} & (-2\le x\le 0,6)\\ -\dfrac{\sqrt{91}}{20}x+\dfrac{23\sqrt{91}}{100} & (0,6<x\le 4,6)\end{cases}$ và trục Ox quanh trục Ox (đơn vị trên trục là centimet). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



a) Hàm số $y=f(x)$ liên tục tại $x=0,6$.

b) Diện tích mặt cắt của giọt nước thủy tinh khi cắt bởi mặt phẳng qua trục được tính bởi công thức $S=2\int_{-2}^{4,6} f(x)dx$ cm^2.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

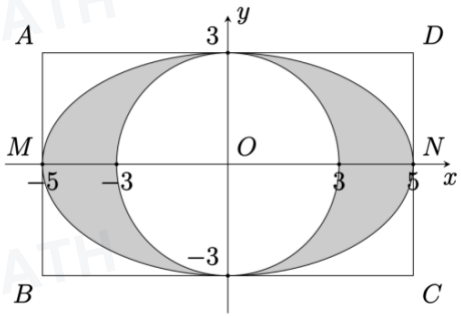
c) Thể tích của giọt nước thủy tinh này lớn hơn 40 cm^3.

d) Biết khối lượng riêng của thủy tinh là $\rho=2,6$ g/cm^3, khối lượng của giọt nước thủy tinh này là 102,22 g (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính thể tích

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Một vật trang trí có dạng một khối tròn xoay được tạo thành khi quay miền (R) (phần tô đậm trong hình vẽ) quanh trục MN. Biết rằng $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB=6\text{cm}$, $AD=10\text{cm}$ và M,N lần lượt là trung điểm của AB,CD. Hai đường cong là đường Elip có hình chữ nhật cơ sở là $ABCD$ và đường tròn tiếp xúc với hai cạnh AD và BC. Gắn hệ tọa độ Oxy (đơn vị trên mỗi trục là 1cm) như hình vẽ.



a) Đường tròn tâm O tiếp xúc với hai cạnh AD,BC có phương trình là $x^2+y^2=9$

b) Phương trình của đường Elip có hình chữ nhật cơ sở là $ABCD$ là $\dfrac{x^2}{5}+\dfrac{y^2}{3}=1$

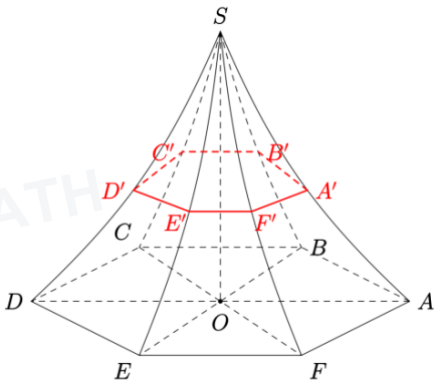
c) Diện tích phần tô đậm là $S=\displaystyle\int_{-5}^{5}\sqrt{9\left(1-\frac{x^2}{25}\right)}\,\mathrm{d}x-\int_{-3}^{3}\sqrt{9-x^2}\,\mathrm{d}x$

d) Thể tích của vật trang trí đó (kết quả làm tròn đến hàng phần chục) là $75,4\text{cm}^3$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính thể tích

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Có một cái chòi hình "chóp cong", trong đó mái chòi (H) có dạng hình "chóp lục giác cong đều" như hình vẽ bên dưới. Đáy của (H) là một hình lục giác đều tâm O, đường chéo qua tâm O có độ dài là 10 m, chiều cao $SO=10$ m (SO vuông góc với mặt phẳng đáy). Các cạnh bên của (H) là các sợi dây thép nằm trên các đường parabol có trục đối xứng song song với SO. Giả sử hình tạo bởi các đoạn giao tuyến của (H) với mặt phẳng (α) vuông góc với SO là một lục giác đều. Biết rằng khi mặt phẳng (α) đi qua trung điểm của SO thì lục giác đều có cạnh $l=2$ m.



PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

a) Diện tích hình lục giác đều nói trên khi (α) đi qua trung điểm của SO là $6\sqrt{3}$ m^2

b) Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho gốc tọa độ là điểm O trên hình vẽ, S thuộc tia Oy, đỉnh A của lục giác đều thuộc tia Ox thì parabol (P) chứa cạnh bên SA có phương trình $y=\frac{1}{6}x^2-\frac{17}{6}x+10$

c) Nếu (α) cắt SO và (P) lần lượt tại M và B, mà $OM=t$ thì độ dài đoạn BM được tính bằng biểu thức $\frac{17}{2}-\sqrt{t+\frac{49}{4}}$

d) Thể tích (m^3) phần không gian nằm bên trong mái chòi (H) (làm tròn đến hàng phần mười) là $171{,}4$ m^3

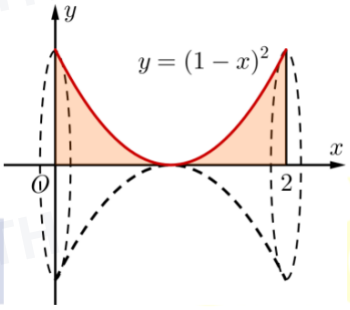
HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính thể tích

PHẦN III · CÂU 1

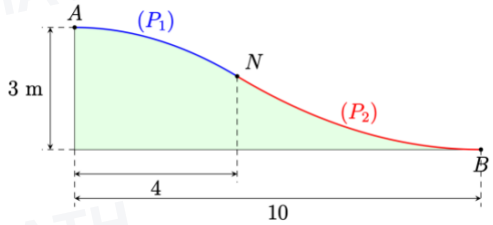
Câu 1: Biết thể tích khối tròn xoay tạo nên khi quay xung quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi các đường $y=(1-x)^2$, $y=0$, $x=0$, $x=2$ có dạng $\frac{a\pi}{b}$ với $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính giá trị biểu thức $S=24a+12b$.



Trả lời:

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Một resort muốn đắp đồi trượt cỏ cho trẻ em. Đường trượt được thiết kế bắt đầu từ vị trí A cao 3 m thoải dần theo dạng một parabol (P_1) có đỉnh ngay vị trí bắt đầu trượt và được kết nối với một parabol (P_2) tại N cách vị trí ban đầu 4 m theo phương ngang. Về mặt kỹ thuật, để đường trượt mượt mà thì vị trí kết nối này phải đảm bảo hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm kết nối của cả hai parabol trên phải bằng nhau. Parabol (P_2) có đỉnh ở vị trí kết thúc B có cao độ bằng 0 và cách vị trí ban đầu 10 m theo phương ngang. Hình bên dưới thể hiện mặt cắt bên của đồi trượt cỏ.



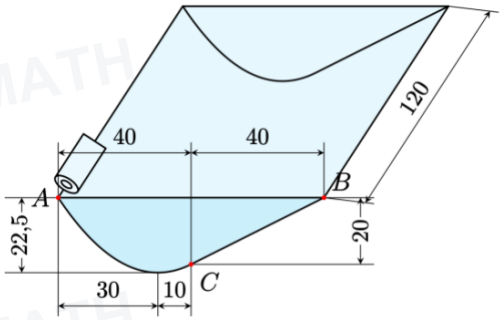
Biết đồi trượt rộng 5 m, tính số mét khối đất đắp thành đồi trượt.

Trả lời:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính thể tích

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Mép dưới của một gầu xúc được mô tả theo từng đoạn bởi một hàm bậc hai chứa đường cong AC và một hàm bậc nhất chứa đoạn thẳng BC (tất cả kích thước tính bằng cm)

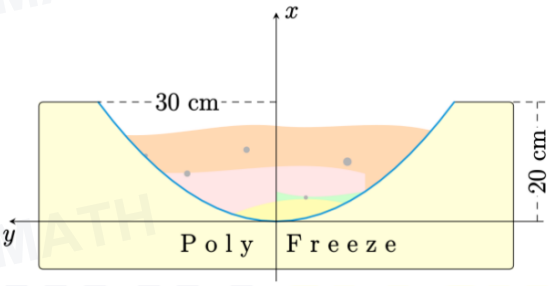


Tính dung tích (thể tích chứa) của gầu xúc bằng bao nhiêu lít?

Trả lời:

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Một thùng làm kem có dạng hình tròn xoay, có mặt cắt qua trục là dạng parabol như hình vẽ. Biết phương trình đường biên parabol có dạng $f(x)=a\sqrt{x}$. Hỏi dung tích của thùng bằng bao nhiêu lít? (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)

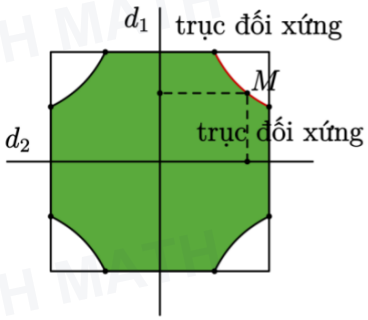


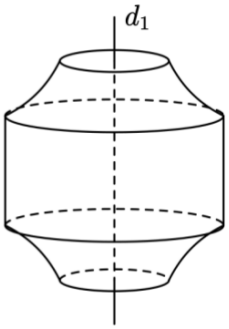
Trả lời:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính thể tích

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Có một hình phẳng (H) (phần tô đậm trong hình vẽ bên) được tạo ra bằng cách vẽ một hình vuông có cạnh bằng 4. Sau đó, ở bốn góc hình vuông đó vẽ bốn đường cong đều có tính chất là: tích khoảng cách từ một điểm bất kì thuộc mỗi đường cong đó đến hai trục đối xứng d_1, d_2 của hình vuông bằng 2. Khi cho hình phẳng (H) quay quanh trục d_1 ta sẽ thu được một vật thể tròn xoay, thể tích vật thể tròn xoay đó bằng bao nhiêu (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục)?



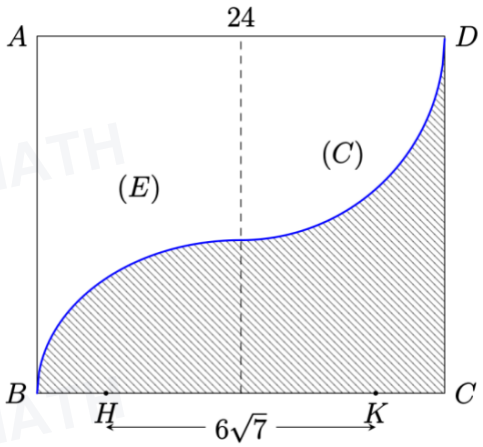


Trả lời:

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Ứng dụng tích phân tính thể tích

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho miền hình phẳng (H) được giới hạn bởi các cạnh BC, CD của hình chữ nhật và các cung phần tư của đường elip (E) và đường tròn (C) (phần gạch chéo ở hình bên). Biết (C) có bán kính bằng 12 cm với tâm là trung điểm của cạnh AD và (E) là elip có hai tiêu điểm H và K cách nhau $6\sqrt{7}$ cm. Một vật trang trí có dạng một khối tròn xoay được tạo thành khi miền (H) quay quanh trục BC. Tính thể tích của vật thể này theo đơn vị cm^3 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



Trả lời: